Sommes et produits de nombres complexes

Remarque Notations :

- $\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes.
- Si p et q sont deux entiers naturels, on note $[\![p, q]\!]$ l'ensemble des entiers entre p et q, c'est-à-dire, l'ensemble : $\{k \in \mathbb{N} \mid p \leq k \leq q\}$

I – Calculer avec le symbole $\sum$

1.1. Introduction au symbole $\sum$

Si p, $q \in \mathbb{N}$ sont tels que $p \leq q$, et $(u_n)_{p \leq n \leq q}$ est une famille de nombres complexes indexée par $[\![p, q]\!]$: $(u_n)_{p \leq n \leq q} = (u_p, u_{p+1}, ..., u_q)$.
On note aussi $(u_n)_{n \in [\![p,q]\!]}$.

La **somme** $u_p, + u_{p+1} + ... + u_q$ se note alors :

$$\sum_{n \in [\![p,q]\!]} u_n \text{ ou } \sum_{p \leq n \leq q} u_n \text{ ou } \sum_{n=p}^{q} u_n$$

Définition Définition rigoureuse par récurrence sur q, p étant fixé

$$\begin{cases} \sum_{n=p}^{p} u_n = u_p \\ \forall q \geq p,\ \sum_{n=p}^{q+1} u_n = \sum_{n=p}^{q}(u_n) + u_{q+1} \end{cases}$$

Remarque

- Dans l'expression $\sum_{n=p}^{q} u_n$, l'indice est muet : il peut être remplacé par tout autre lettre :
$$\sum_{n=p}^{q} u_n = \sum_{k=p}^{q} u_n = \sum_{i=p}^{q} u_n = \sum_{\alpha=p}^{q} u_n$$
- L'addition dans $\mathbb{C}$ étant associative et commutative, la sommation des termes peut s'effectuer dans n'importe quel ordre :

$$\text{Associativité} : \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C},\ (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

$$\text{Commutativité} : \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C},\ z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

- D'ailleurs, la notation $\sum_{n \in [\![p,q]\!]}$ suggère que l'on somme les termes dans l'ordre qu'on veut.

Exemples Cas où les termes sont égaux à 1 :

$$\sum_{n=p}^{q} 1 = q - p + 1$$

Plus généralement, la somme $\sum_{k=p}^{q} u_k$ fait intervenir $q - p + 1$ termes

Proposition Les règles suivantes sont élémentaires et se démontrent par récurrence sur le nombre de termes sommés Soient $(u_n)_{p\leq n\leq q}$ et $(v_n)_{p\leq n\leq q}$ deux familles de nombres complexes, ainsi que deux réelles λ et μ :

1. $\sum_{k=p}^{q}(u_k+v_k)=\sum_{k=p}^{q}u_k+\sum_{k=p}^{q}v_k$ que l'on peut écrire :

$$(u_p+v_p)+(u_{p+1}+v_{p+1})+...+(u_q+v_q)=(u_p+u_{p+1}+...+u_q)+(v_p+v_{p+1}+...+v_q)$$

2. $\sum_{k=p}^{q}\lambda u_k=\lambda\sum_{k=p}^{q}u_k$ que l'on peut écrire :

$$\lambda u_p+\lambda u_{p+1}+...+\lambda u_q=\lambda(u_p+u_{p+1}+...+u_q)$$

3. $\sum_{k=p}^{q}(\lambda u_k+\mu v_k)=\lambda\sum_{k=p}^{q}u_k+\mu\sum_{k=p}^{q}v_k$
4. $\overline{\sum_{k=p}^{q}u_k}=\sum_{k=p}^{q}\overline{u_k}$
5. $\Re(\sum_{k=p}^{q}u_k)=\sum_{k=p}^{q}\Re(u_k)$
   $\Im(\sum_{k=p}^{q}u_k)=\sum_{k=p}^{q}\Im(u_k)$

Remarque

1. Conséquence de l'associativité et de la commutativité de l'addition
2. Distributivité de la multiplication sur l'addition
3. Combinaison de 1 et 2
4. Conséquence de : $\forall z_1,z_2\in\mathbb{C},\ \overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$
5. Conséquence de : $\forall z_1,z_2\in\mathbb{C},\ \begin{cases}\Re(z_1+z_2)=\Re(z_1)+\Re(z_2)\\ \Im(z_1+z_2)=\Im(z_1)+\Im(z_2)\end{cases}$

1.2. Changement d'indice

a) Translation de l'indice

Examinons le cas de la somme :

$$S=\sum_{k=0}^{n}u_{k+1}$$

On a

$$S=u_1+u_2+...+u_{n+1}$$

soit

$$S=\sum_{k=1}^{n+1}u_k$$

Pour effectuer ce changement d'indice, on pose $l=k+1$ où $k\in[\![0,n]\!]$. Lorsque k varie entre 0 et n, l varie entre 1 et $n+1$.
En fait, l'application $k\in[\![0,n]\!]\longmapsto l=k+1\in[\![1,n+1]\!]$ est une bijection.
On a donc $\sum_{k=0}^{n}u_{k+1}\underset{\text{l=k+1}}{=}\sum_{l=1}^{n+1}u_l\underset{\text{l'indice est muet}}{=}\sum_{k=1}^{n+1}u_k$

Plus généralement, si $i\in\mathbb{N}$:

$$\sum_{k=p}^{q}u_{k+i}=\sum_{k=p+i}^{q+i}u_k$$

b) Autres transformations

Le changement d'indice par translation fonctionne car l'application : $\begin{array}{ccc} [\![0,n]\!] & \longrightarrow & [\![1,n+1]\!] \\ k & \longmapsto & l=k+1 \end{array}$ est une bijection. Tout autre changement d'indice donné par une bijection conviendrait.

EXEMPLES $\sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} u_{n-k}$. Ici, on pose $k = n-l$, c'est-à-dire, $l = n-k$ et donc :

$$k \in [\![0,n]\!] \longmapsto l = n-k \in [\![0,n]\!]$$

qui est bien une bijection. D'où :

$$\sum_{k=0}^{n} u_k \underset{\downarrow \text{ l = n - k}}{=} \sum_{l=0}^{n} u_{n-l} \underset{\downarrow \text{ l est muet}}{=} \sum_{k=0}^{n} u_{n-k}$$

Au fond, on a écrit : $u_0 + u_1 + ... + u_n = u_n + ... + u_1 + u_0$.

c) Télescopage

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres, et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - u_{n+1}$$

On remarque que la somme $S = \sum_{k=0}^{n} v_k = \sum_{k=0}^{n}(u_k - u_{k+1})$ se simplifie en $S = u_0 - u_{n+1}$
En effet :

$$S = u_0 - \cancel{u_1} + \cancel{u_1} - \cancel{u_2} + \cancel{u_2} - \cancel{u_3} + ... + \cancel{u_n} - u_{n+1} = u_0 - u_{n+1}$$

(On peut faire une preuve facile plus rigoureuse par récurrence sur n)

La simplification opérée s'appelle "télescopage".
On dit aussi : "Après l'hécatombe, $\sum_{k=0}^{n}(u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$"

Application : Simplification de la somme partielle d'une série.
On veut simplifier l'expression : $\sum_{k=0}^{n} u_k$.
Si on dispose d'une suite $(v_n)_{0\leq k\leq 1}$ telle que : $\forall k \in \mathbb{N}$, $u_k = v_{k+1} - v_k$, alors : $\sum_{k=0}^{n} u_k = v_{n+1} - v_0$.

EXEMPLES
Simplifiez $\sum_{k=0}^{n} k \times k!$.
Idée : $k \times k! = (k+1-1) \times k! = (k+1)k! - k! = (k+1)! - k!$.
On en déduit, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{n} k \times k! = \sum_{k=}^{n}((k+1)! - k!) = (n+1)! - 0! = (n+1)! - 1.$$

Calculer $\sum_{k=1}^{n} k$ en utilisant $(k+1)^2 - k^2 = 2k+1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}((k+1)^2 - k^2) = \begin{cases} (n+1)^2 - 1^2 = (n+1)^2 - 1 \\ \sum_{k=1}^{n}(2k+1) \end{cases}$$

D'où :

$$2\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} 1 = (n+1)^2 - 1 = n^2 + 2n$$

Donc :

$$2\sum_{k=1}^{n} k = n^2 + n$$

Et donc :

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n^2+n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Proposition Savoir par coeur :

1. $$\sum_{k=1}^{n} 1 = n$$
2. $$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$
3. $$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$
4. $$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Méthode Généralisation de l'exemple précédent.
Pour $\sum_{k=1}^{n} k^2$. L'idée est de chercher un polynôme $P(X)$ de degré 3 tel que :

$$X^2 = P(X+1) - P(X)$$

. Car alors :

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \sum_{k=1}^{n} (P(k+1) - P(k)) = P(n+1) - P(1)$$

Cherchons $P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d$ tel que : $P(X+1) - P(X) = X^2$. Comme la constante d disparait, on peut lui donner la valeur que l'on veut. Imposons $d = 0$:

$$\begin{aligned} P(X+1) - P(X) &= a[(X+1)^3 - X^3] + b[(X+1)^2 - X^2] + c[(X+1) - X] \\ &= a[3X^2 + 3X + 1] + b[2X + 1] + c \\ &= 3aX^2 + (3a + 2b)X + a + b + c. \end{aligned}$$

On veut $P(X+1) - P(X) = X^2$, ce qui équivaut à :

$$\begin{cases} 3a = 1 \\ 3a + 2b = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} a = \frac{1}{3} \\ b = \frac{-1}{2} \\ c = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Ainsi, en prenant :

$$\begin{aligned} P(X) &= \frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X \\ &= \frac{1}{6}(2X^3 - 3X^2 + X) \\ &= \frac{X}{6}(2X^2 - 3X + 1) \\ &= \frac{X(X-1)(2X-1)}{6} \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N},\ \sum_{k=1}^{n} k^2 &= P(n+1) - P(1) \\ &= \frac{(n+1)n(2n+1)}{6} - 0 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Pour $\sum_{k=1}^{n} k^3$. On cherche :

$$\begin{cases} P(X) = aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e, \text{ avec } a, b, c, d, e \in \mathbb{R} \\ P(X+1) - P(X) = X^3 \end{cases}$$

En fixant $e = 0$, on a :

$$\begin{aligned} P(X+1) - P(X) &= a[(X+1)^4 - X^4] + b[(X+1)^3 - X^3] + c[(X+1)^2 - X^2] + d[(X+1) - X] \\ &= a[4X^3 + 6X^2 + 4X + 1] + b[3X^2 + 3X + 1] + c[2X + 1] + d \\ &= 4aX^3 + (6a + 3b)X^2 + (4a + 3b + 2c)X + a + b + c + d \end{aligned}$$

On veut $P(X+1) - P(X) = X^3$, ce qui équivaut à :

$$\begin{cases} 4a = 1 \\ 6a + 3b = 0 \\ 4a + 3b + 2c = 0 \\ a + b + c + d = 0 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ b = \frac{-1}{2} \\ c = \frac{1}{4} \\ d = 0 \end{cases}$$

Ainsi, en prenant :

$$\begin{aligned} P(X) &= \frac{1}{4}X^4 + \frac{-1}{2}X^3 + \frac{1}{4}X^2 \\ &= \frac{1}{4}(X^4 - 2X^3 + X^2) \\ &= \frac{((X-1)X)^2}{4} \\ &= \frac{(X-1)^2X^2}{4} \end{aligned}$$

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^{n} k^3 = P(n+1) - \underbrace{P(1)}_{=0} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

II – Séries arithmétiques et géométriques

2.1. Formule de la série arithmétique

Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est arithmétique s'il existe $r \in \mathbb{C}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$.
r est la raison de la suite arithmétique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

On a alors, par une récurrence facile sur n : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = u_0 + n.r}$

Soit p et q $\in \mathbb{N}$ tels que $p \ll q$ et $S = \sum_{k=p}^{q} u_k$. Alors :

$$\boxed{S = (q - p + 1) \times \frac{u_p + u_q}{2}}$$

$$\boxed{S = (\text{nombre de termes sommés}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}}$$

Démonstration.

$$S = \sum_{k=p}^{q} u_k \underset{\text{symétrisation}}{=\!=\!\downarrow} \sum_{k=p}^{q} u_{p+q-k}$$

En sommant :

$$\begin{aligned} 2S &= \sum_{k=p}^{q} u_k + \sum_{k=p}^{q} u_{p+q-k} \\ &= \sum_{k=p}^{q} (u_k + u_{p+q-k}) \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} u_k + u_{p+q-k} &= u_0 + k.r + u_0 + (p + q - k).r \\ &= 2u_0 + (p + q).r \\ &= u_p + u_q \text{ (qui est donc indépendant de k)} \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} 2S &= \sum_{k=p}^{q} (u_p + u_q) \\ &= (q - p + 1) \times (u_p + u_q) \\ S &= (q - p + 1) \times \frac{u_p + u_q}{2} \end{aligned}$$

■

Exemples Cas particulier : $\sum_{k=1}^{n} k = n \times \frac{1+n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$

2.2. Formule de la série géométrique

Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique s'il existe $r \in \mathbb{C}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = r \times u_n$.
r est la raison de la suite géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

On a alors, par une récurrence facile sur n : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = r^n \times u_0}$

Soit p et q $\in \mathbb{N}$ tels que $p \ll q$ et $S = \sum_{k=p}^{q} u_k = \sum_{k=p}^{q} (r^k \times u_0) = u_0 \times \sum_{k=p}^{q} r^k$.
Si $r = 1$, alors :

$$\boxed{S = (q - p + 1) \times u_0}$$

Si $r \neq 1$, alors :

$$\boxed{\frac{r^p - r^{q+1}}{1 - r} \times u_0 = \frac{u_p - u_{q+1}}{1 - r}}$$

$$\boxed{S = \frac{(\text{premier terme sommé}) - \text{successeur du dernier terme}}{1 - raison}}$$

Exemples En particulier, si $r \neq 1$, $\sum_{k=p}^{q} r^k = \dfrac{r^p - r^{q+1}}{1 - r}$

Démonstration. Le cas $r = 1$ est évident. Supposons $r \neq 1$. Calculons :

$$\begin{aligned}(1 - r)S &= (1 - r)\sum_{k=p}^{q} u_k \\ &= \sum_{k=p}^{q} (1 - r)u_k \\ &= \sum_{k=p}^{q} (u_k - ru_k)\end{aligned}$$

C'est-à-dire :

$$\begin{aligned}(1 - r)S &= \sum_{k=p}^{q} (u_k - u_{k+1}) \\ (\text{Télescopage}) &= u_p - u_{q+1}\end{aligned}$$

Comme $r \neq 1$, on a $1 - r \neq 0$, on peut donc diviser par $1 - r$ pour obtenir :

$$S = \frac{u_p - u_{q+1}}{1 - r}$$

■

Exemples Cas fréquent : Pour $r \neq 1$:

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

Inversement, pour $r \neq 1$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1 - r^n}{1 - r} = \sum_{k=0}^{n-1} r^k$$

Donc :

$$1 - r^n = (1 - r) \sum_{k=0}^{n-1} r^k$$

2.3. Factorisation de $a^n - b^n$

Proposition Pour tout $a, b \in \mathbb{C}$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned} a^n - b^n &= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + ... + ab^{n+2} + b^{n-1}) \\ &= (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} (a^k b^{n-1-k}) \\ &= (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} (a^{n-1-k} b^k) \end{aligned}$$

Démonstration. Calculons :

$$\begin{aligned} S &= (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} (a^k b^{n-1-k}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} ((a-b) a^k b^{n-1-k}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (a \times a^k b^{n-1-k} - b \times a^k b^{n-1-k}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (a^{k+1} b^{n-(k+1)} - a^k b^{n-k}) \end{aligned}$$

En posant $u_k = a^k b^{n-k}$ pour $k \in [\![0, n]\!]$, on voit que :

$$\sum_{k=0}^{n-1} (a^{k+1} b^{n-(k+1)} - a^k b^{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) \qquad = u_n - u_0 = a^n - b^n$$

Donc on a bien :

$$a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

■

Remarque

— La multiplication étant commutative :

$$b a^k b^{n-1-k} = a^k b b^{n-1-k} = a^k b^{n-k}$$

—

$$\forall a, b \in \mathbb{C},\ b^0 = a^0 = 1$$

Proposition Cas particuliers à savoir par cœur :

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Remarque Les additions de deux complexes de même puissance paire ne sont pas factorisables (ex : $a^2 + b^2$). Par contre, les puissances impaires sont factorisables. Soit $n \in \mathbb{N}$, $a^{2n+1} + b^{2n+1}$ peut se factoriser par $(a + b)$. En effet, comme :

$$(-1)^{2n+1} b^{2n+1} = -b^{2n+1}$$

On a :

$$\begin{aligned} a^{2n+1} + b^{2n+1} &= a^{2n+1} - (-b)^{2n+1} \\ &= (a + b) \sum_{k=0}^{2n} (a^k \times (-b)^{2n-k}) \end{aligned}$$

Finalement :

$$\begin{aligned} a^{2n+1} + b^{2n+1} &= (a + b) \sum_{k=0}^{2n} ((-1)^k a^k b^{2n-k}) \\ &= (a + b) \sum_{k=0}^{2n} ((-1)^k a^{2n-k} b^k) \end{aligned}$$

Proposition Cas particulier à savoir par cœur :

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

III - Formule du binôme

On rappelle que :

$$n! = \begin{cases} 1 \text{ si } n = 0 \\ 1 \times 2 \times 3 \times ... \times (n-1) \times n \text{ si } n \geq 1 \end{cases}$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in [\![0, n]\!]$, on note :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

appelé coefficient binomial.

Puisque : $n! = n(n-1)...(n-k+1)(n-k)!$, on a la simplification :

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)...(n-k+1)}{k!}$$

Cette formule est souvent à privilégier.

Remarque

— Le numérateur est facteur de k entiers consécutifs.

—

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Proposition Relation de Pascal. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $k \in [\![1, n]\!]$, on a :

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{\boxed{n(n-1)...(n-k+2)}}{(k-1)!} + \frac{\boxed{n(n-1)...}(n-k+1)}{k!} \\ &= \frac{n(n-1)...(n-k+2)}{k!} \times (k+n-k+1) \\ &= \frac{n(n-1)...(n-k+2)}{k!} \times (n+1) \\ &= \frac{(n+1)n(n-1)...(n-k+2)}{k!} \\ &= \binom{n+1}{k} \end{aligned}$$

On a bien k termes consécutifs au numérateur, c'est ce qu'il faut vérifier avec cette formule. ■

Remarque Extension de la formule du binôme.
On convient que $\binom{n}{k} = 0$ si $k < 0$ ou $k > n$. Alors la formule est valide pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in [\![0, n+1]\!]$.
$\underline{k = 0 :}$

$$\binom{n}{-1} + \binom{n}{0} = 0 + 1 = \binom{n+1}{0} = 1$$

$\underline{k = n+1 :}$

$$\binom{n+1}{n+1} = 1 = \binom{n}{n+1-1} + \binom{n}{n+1} = 1 + 0 = 1$$

Cette relation permet de calculer les coefficients binomiaux par récurrence en les présentant en triangle appelé triangle de Pascal.

	0	1	2	3	4	5	6	7	...	k
0	0									
1	1	1								
2	1	2	1							
3	1	3	3	1						
4	1	4	6	4	1					
5	1	5	10	10	5	1				
6	1	6	15	20	15	6	1			
7	1	7	21	35	35	21	7	1		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
n	1	...							...	1

Proposition Autres relations utiles :

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1} \text{ si } 1 \leq k \leq n$$

$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1} \text{ si } 1 \leq k \leq n$$

Démonstration. Supposons $1 \leq k \leq n$.
1 - Alors :

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} &= \frac{n(n-1)...(n-k+1)}{k(k-1)... \times 2 \times 1} \\ &= \frac{n}{k} \times \frac{(n-1)(n-2)...(n-k+1)}{(k-1)(k-2)... \times 2 \times 1} \\ &= \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}\end{aligned}$$

2 - En multipliant par k :

$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$$

■

Proposition Pour tout nombres complexes a et b et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Démonstration. Par récurrence sur n.
On note $HR(n)$ l'hypothèse de récurrence pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\text{« } \forall a, b \in \mathbb{C}, (a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \text{ »}$$

Initialisation : $HR(0)$ est vraie car :

$$\forall a, b \in \mathbb{C}, \begin{cases} (a+b)^0 = 1 \\ \sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^k b^{0-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1 \end{cases}$$

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrons que $HR(n) \implies HR(n+1)$.
Supposons $HR(n)$ vraie et montrons qu'alors, $HR(n+1)$ est vraie.
Soit $a, b \in \mathbb{C}$. Calculons :

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\ &\underset{\text{HR(n)}}{\downarrow} (a+b) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (a+b) a^k b^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} [a^{k+1} b^{n-k} + a^k b^{n+1-k}] \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \end{aligned}$$

On ré-indexe la première somme ($l = k+1$) qui devient :

$$\sum_{l=1}^{n+1} \binom{n}{l-1} a^l b^{n+1-l}$$

D'où :

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \right) + \binom{n+1}{n+1} a^{n+1} b^0 + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \left(\left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] a^k b^{n+1-k} \right) + a^{n+1} + b^{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} \right) + a^{n+1} + b^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} \end{aligned}$$

Ce qui prouve : $HR(n) \implies HR(n+1)$.
Conclusion : $HR(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

PROPOSITION Cas particuliers à savoir par cœur et à savoir reconnaitre. On part de l'expression :

$$\forall x \in \mathbb{C},\ (1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

1. Pour $x = 1$, on obtient :

$$\boxed{2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}}$$

2. Pour $x = -1$, on obtient :

$$\begin{aligned} 0^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k \\ &= \begin{cases} 1 \text{ si } n = 0 \\ 0 \text{ si } n \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

On a donc :

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k = \begin{cases} 1 \text{ si } n = 0 \\ 0 \text{ si } n \geq 1 \end{cases}}$$

EXEMPLES Application : exercice 12 du TD

IV - Sommes doubles

4.1. Notation d'une somme double

Soit n et $p \in \mathbb{N}^*$.
Soit (i,j) où $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$ une famille de nombres complexes indexée par l'ensemble des couples (i,j) où $i \in [\![1,n]\!]$ et $j \in [\![1,p]\!]$. Cet ensemble des couples est le produit cartésien $[\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!]$.

Elle se note $(a_{i,j})_{1\leq i\leq n,\, 1\leq j\leq p}$ ou $(a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]\times[\![1,p]\!]}$

Pour visualiser cette famille, on peut ranger les termes $(a_{i,j})$ dans un tableau à n lignes et p colonnes.

	1	2	...	j	...	p
1	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	...	$a_{1,j}$	...	$a_{1,p}$
2	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	...	$a_{2,j}$	...	$a_{2,p}$
...	...	...	...	...	...	...
i	$a_{i,1}$	$a_{i,2}$	...	$a_{i,j}$	...	$a_{i,p}$
...	...	...	...	...	...	...
n	$a_{n,1}$	$a_{n,2}$	...	$a_{n,j}$	...	$a_{n,p}$

Soit Δ une partie de $[\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!]$, autrement dit, Δ est un ensemble de couples (i,j) tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$ qui se note $\Delta \subset [\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!]$.

On note :

$$\sum_{(i,j)\in\Delta} a_{i,j}$$

la somme des termes $a_{i,j}$ dont l'indice (i,j) appartient à Δ.

L'addition dans $\mathbb{C}$ étant associative et commutative, il n'est pas nécessaire de préciser dans quel ordre les termes doivent être sommés.
Par exemple, Δ peut être tous les couples : $\Delta = [\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!]$, et alors, on note :

$$\sum_{(i,j)\in\Delta} a_{i,j} = \sum_{1\leq i\leq n,\, 1\leq j\leq p} a_{i,j}$$

Si de plus, $n = p$, on peut noter :

$$\sum_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2} a_{i,j} = \sum_{1\leq i,j\leq n} a_{i,j}$$

Exemples Domaine triangulaire.
Ici, $n = p$, et $\Delta = \{(i,j) \in [\![1,n]\!]^2 \mid i \leq j\}$ On a :

	1	2	...	$n-1$	n
1	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	...	$a_{1,n-1}$	$a_{1,n}$
2		$a_{2,2}$	...	$a_{2,n-1}$	$a_{2,n}$
...			...	...	...
$n-1$				$a_{n-1,n-1}$	$a_{n-1,n}$
n					$a_{n,n}$

Conseil : Avant de calculer une telle somme, commencer par visualiser Δ dans $\mathbb{R}^2$

4.2. Sommation en lignes ou colonnes

Commençons par le cas où $\Delta = [\![1, n]\!] \times [\![1, p]\!]$.

$$S = \sum_{(i,j)\in\Delta} a_{i,j} = \sum_{1\leq i\leq n,\, 1\leq j\leq p} a_{i,j}$$

On peut d'abord sommer les termes d'une même ligne n°i, puis sommer les n sommes ainsi calculées :

$$S = \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{p} a_{i,j})$$

C'est la **formule de sommation par lignes**.

On peut aussi commencer par sommer les termes d'une même colonne n°j, puis sommer les p sommes ainsi calculées :

$$S = \sum_{j=1}^{p}(\sum_{i=1}^{n} a_{i,j})$$

C'est la **formule de sommation par colonnes**.

On a donc :

$$S = \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{p} a_{i,j}) = \sum_{j=1}^{p}(\sum_{i=1}^{n} a_{i,j})$$

C'est la **formule d'interversion des deux sommes Σ**.

	1	...	j	...	p	
1	$a_{1,1}$	...	$a_{1,j}$	...	$a_{1,p}$	$L_1 = \sum_{j=1}^{p} a_{1,j}$
...	...	...	...	...	...	...
i	$a_{i,1}$	...	$a_{i,j}$	...	$a_{i,p}$	$L_i = \sum_{j=1}^{p} a_{i,j}$
...	...	...	...	...	...	...
n	$a_{n,1}$	...	$a_{n,j}$	...	$a_{n,p}$	$L_n = \sum_{j=1}^{p} a_{n,j}$
	$C_1 = \sum_{i=1}^{n} a_{i,1}$	...	$C_j = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}$	...	$C_p = \sum_{i=1}^{n} a_{i,p}$	

La formule d'interversion dit que :

$$L_1 + ... + L_i + ... + L_n = C_1 + ... + C_j + ... + C_p$$

On peut généraliser à d'autres ensembles d'indices.
Par exemple, pour $\Delta = \{(i, j) \in [\![1, n]\!]^2 \mid 1 \leq i \leq j \leq n\}$ On a :

$$S = \sum_{(i,j)\in\Delta} a_{i,j} = \sum_{1\leq i\leq j\leq n} a_{i,j}$$

Et :

$$S = \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=i}^{n} a_{i,j}) = \sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=1}^{j} a_{i,j})$$

C'est encore une fois la **formule d'interversion des deux sommes**.

Remarque Une expression du "genre" :

$$\sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=i}^{n} a_{i,j}) = \sum_{j=i}^{n}(\sum_{i=1}^{n} a_{i,j})$$

n'a aucun sens.
C'est le membre de droite qui n'a pas de sens. En effet, i n'est pas défini dans la première somme.

Exemples Calculer $S = \sum_{1\leq i\leq j\leq n} \frac{i}{j}$.

On a :

$$S = \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=i}^{n} \frac{i}{j}) = \sum_{i=1}^{n} i(\sum_{j=i}^{n} \frac{1}{j}) \quad \text{(ne se simplifie pas)}$$

On a aussi :

$$S = \sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=1}^{j} \frac{i}{j}) = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}(\sum_{i=1}^{j} i) = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}\frac{j(j+1)}{2}$$

D'où :

$$\begin{aligned} S = \sum_{j=1}^{n} \frac{j+1}{2} &= \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(j+1) \\ \text{(on ré indexe la somme)} &= \frac{1}{2}\sum_{j=2}^{n+1} j \\ &= \frac{1}{2} \times n \times \frac{2+n+1}{2} \\ &= \frac{n(n+3)}{4}. \end{aligned}$$

4.3. Développement d'un produit de sommes

Pour développer un produit de sommes, on utilise de façon itérée la distributivité de la multiplication sur l'addition :

$$\forall a, b, c \in \mathbb{C}, \begin{cases} a \times (b+c) = a \times b + a \times c \\ (b+c) \times a = b \times a + c \times a \end{cases}$$

Proposition Soient n et $p \in \mathbb{N}^*$, $a_1, a_2, ...a_n, b_1, b_2, ...b_p$ des nombres complexes. Alors :

1. $$\sum_{i=1}^{n} a_i \times \sum_{j=1}^{p} b_j = \sum_{1\leq i\leq n,\, 1\leq j\leq p} a_i \times b_j$$

2. $$(\sum_{i=1}^{n} a_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + 2 \sum_{1\leq i\leq j\leq n} a_i \times a_j$$

Démonstration.
1.

$$S = \sum_{1\leq i\leq n,\, 1\leq j\leq p} a_i \times b_j = \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{p} a_i \times b_j)$$

En notant $c_{i,j} = a_i \times b_j$, on est ramené au formalisme des §4.1. et §4.2.

$$S = \sum_{i=1}^{n} a_i \times \sum_{j=1}^{p} b_j$$

Notons $B = \sum_{j=1}^{p}$ (indépendante de i).
On a donc :

$$S = \sum_{i=1}^{n} a_i \times B = (\sum_{i=1}^{n}) \times B = \sum_{i=1}^{n} a_i \times \sum_{j=1}^{p} b_j$$

D'où :

$$\sum_{1\leq i\leq n,\, 1\leq j\leq p} a_i \times b_j = \sum_{i=1}^{n} a_i \times \sum_{j=1}^{p} b_j$$

2. D'après 1. :

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i \times \sum_{j=1}^{n} a_j = \sum_{1\leq i,j\leq n} a_i.a_j$$

On partitionne l'ensemble $\Delta = [\![1, n]\!]^2$:

$$\Delta = \{(i,i) \mid i \in [\![1,n]\!]\} \cup \{(i,j) \mid 1 \leq i < j \leq n\} \cup \{(i,j) \mid 1 \leq j < i \leq n\}$$

D'où :

$$\begin{aligned} S &= \sum_{1\leq i,j\leq n} a_i a_j \\ &= \sum_{1\leq i=j\leq n} a_i a_j + \sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j + \sum_{1\leq j<i\leq n} a_i a_j \\ &= \sum_{i=1}^{n}(a_i)^2 + \sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j + \sum_{1\leq j<i\leq n} a_i a_j \\ &= \sum_{i=1}^{n}(a_i)^2 + 2\sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j \end{aligned}$$

Dans la 3ème somme, on a échangé les noms des indices (i et j), elle est alors égale à la deuxième somme.

Remarque Attention !

$$(\sum_{i=1}^{n} a_i)^2 \neq \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{i=1}^{n} a_i \neq \sum_{i=1}^{n} a_i.a_i$$

Il faut changer le nom de l'indice de la deuxième somme pour éviter de faire cette erreur.
De la même façon :

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \times \sum_{i=1}^{n} b_j \neq \sum_{i=1}^{n} a_i.b_i$$

Exemples

$$(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz$$

Exemples Développement de $(x+a_1)(x+a_2)...(x+a_n)$:

$$\begin{aligned}(x+a_1)(x+a_2) &= x(x+a_2)+a_1(x+a_2)\\ &= x^2+xa_2+a_1x+a_1a_2\\ &= x^2+x(a_1+a_2)+a_1a_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x+a_1)(x+a_2)(x+a_3) = x^3 &\\ &+(a_1+a_2+a_3)x^2\\ &+(a_1a_2+a_1a_3+a_2a_3)x\\ &+a_1a_2a_3\end{aligned}$$

Plus généralement :

$$(x+a_1)(x+a_2)...(x+a_n) = x^n+\sigma_1x^{n-1}+\sigma_2x^{n-2}+...+\sigma_kx^{n-k}+...+\sigma_n$$

où :

$\sigma_1 = a_1+a_2+...+a_n$

$\sigma_2 = a_1a_2+a_1a_3+a_1a_n\ +a_2a_3+a_2a_4+...+a_2a_n\ +a_3a_4+a_3a_5+...+a_3a_n+\ ...\ +a_{n-1}a_n$

càd$\sigma_2 = \sum_{1\leq i<j\leq n} a_ia_j$

$\sigma_3 = \sum_{1\leq i<j<k\leq n} a_ia_ja_k$

Plus généralement, si $k\in[\![1,n]\!]$:

$$\sigma_k = \sum_{1\leq i_1<i_2<...<i_k\leq n} a_{i_1}a_{i_2}...a_{i_k}$$

Et enfin :

$$\sigma_n = a_1a_2...a_n$$

V - Produits de nombres complexes

Soit $(u_n)_{p\leq n\leq q}$ une famille de nombres complexes.
Le produit $u_p u_{p+1}...u_q$ se note :

$$\prod_{k=p}^{q} u_k$$

La multiplication dans $\mathbb{C}$ étant associative et commutative, la plupart des propriétés concernant les sommes de nombres complexes s'appliquent aux produits. On a les mêmes techniques de ré-indexation, notions d'indices muets, etc....

Le télescopage prend la forme suivante.
Soit $(u_n)_{p\leq n\leq q+1}$ une famille de nombres complexes tous $\neq 0$. Alors :

$$\prod_{k=p}^{q} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{u_{q+1}}{u_p}$$

En effet :

$$\prod_{k=p}^{q} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{u_{p+1}}{u_p}\frac{u_{p+2}}{u_{p+1}}...\frac{u_q}{u_{q-1}}\frac{u_{q+1}}{u_q} = \frac{u_{q+1}}{u_p}$$

Exemples

$$\prod_{k=1}^{n} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n+1}$$

Proposition Soient $(u_n)_{p\leq n\leq q}$ et $(v_n)_{p\leq n\leq q}$ deux familles de nombres complexes :

1. $$\prod_{k=p}^{q} \times \prod_{k=p}^{q} v_k = \prod_{k=p}^{q} u_k v_k$$

   $$(u_p u_{p+1}...u_q) \times (v_p v_{p+1}...v_q) = u_p \times v_p \times u_{p+1} \times v_{p+1} \times ... \times u_q v_q$$
2. $$\forall \alpha \in \mathbb{C},\ \prod_{k=p}^{q} \alpha \times u_k = \alpha^{q-p+1} \times \prod_{k=p}^{q} u_k$$
3. $$\overline{\prod_{k=p}^{q} u_k} = \prod_{k=p}^{q} \overline{u_k}$$
4. Lorsque $u_k \in \mathbb{R}_+^*$, on a :
   $$ln(\prod_{k=p}^{q}) = \sum_{k=p}^{q} ln(u_k)$$
5. $$exp(\sum_{k=p}^{q} u_k) = \prod_{k=p}^{q} exp(u_k)$$

Remarque

1. est la conséquence de l'associativité et de la commutativité de a multiplication dans $\mathbb{C}$
2. cas particulier de 1.
3. conséquence de : $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C},\ \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$
4. conséquence de : $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*,\ ln(xy) = ln(x) + ln(y)$
5. conséquence de :$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C},\ exp(z_1 + z_2) = exp(z_1)exp(z_2)$